Escopo do Projeto: TabGis

Visao

TabGis e uma plataforma web para gestao operacional de redes de utilities com integracao entre mapa geografico, operacao de campo, auditoria e configuracoes de dominio.

Objetivos centrais

- Operar rede tecnica com contexto geografico e operacional unificado.
- Garantir rastreabilidade (auditoria) de alteracoes criticas.
- Manter arquitetura aberta, modular e preparada para escalabilidade.
- Suportar evolucao de modulos OMS, MWM, DMS, IND, SMT, ESQ (esquemático), TMP e AUD.
- Entregar vista esquematica com metadado obrigatorio "Ir para o Mapa".

Arquitetura de referencia

- Frontend web servido por nginx.
- API Node.js/Express.
- PostgreSQL/PostGIS para dados geoespaciais e operacionais.
- Schema PostgreSQL **`events`** para trilhas de eventos (exportáveis a Mongo/externo; ver `docs/mds/EVENTS_ARCHITECTURE.md`)
- GeoServer para WMS/WFS.
- TileServer GL para raster MBTiles.

Requisitos de produto

- Layout responsivo com modos de tela definidos (full, split e foco no centro de controle).
- Operacao modular por abas: OMS, MWM, DMS, IND, SMT, ESQ, TMP e AUD.
- Gestao de configuracoes por dominio: idioma, visualizacao, utilizadores, tipos `ref.*`, traducoes e ajuda.
- Trilhas de auditoria com politica de arquivo pre-delete no dominio operacional.

Prioridades de evolucao

1. Topologia de rede em PostGIS (nativa + navegação mapa) e esquemático (**actual:** `postgis_topology` / `gis.network_span` — `docs/mds/TOPOLOGY_NATIVE_POSTGIS.md`; esquemático **ESQ** — `docs/mds/CONTEXT_STATE.md`).
2. Consolidacao de APIs de operacao e roteamento.
3. Simuladores de carga para validacao de stress.
4. Endurecimento de seguranca e readiness de producao.

Fonte de estado

Estado operacional detalhado: `docs/mds/CONTEXT_STATE.md`.